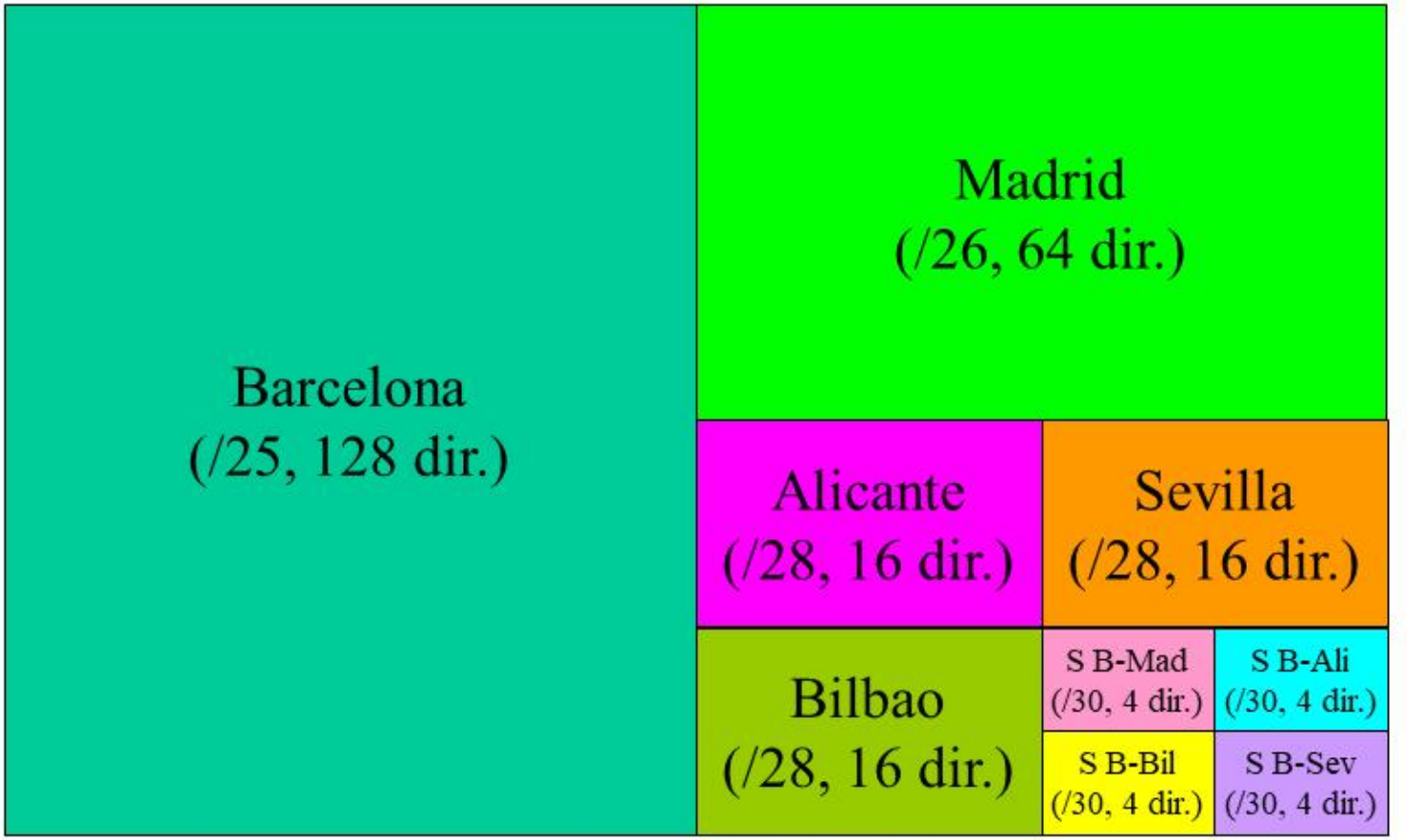
Ejercicio 1

- Una empresa posee:
  - Fábrica (Barcelona) (5ser + 1eth): 107 ord. 128 (126)
  - Almacén Alicante (1ser + 1 eth): 12 ord. 16 (14)
  - Almacén Bilbao (1ser + 1 eth): 10 ord. 16 (14)
  - Almacén Madrid (1ser + 1 eth): 43 ord. 64 (62)
  - Almacén Sevilla (1ser + 1 eth): 11 ord. 16 (14)
- Los cuatro almacenes se conectan a la fábrica y ésta a Internet.
- Diseñe la red usando el rango 194.100.100.0/24. Hay un router en cada almacen y otro en la fábrica.
- Todas las interfaces de los routers deben ser accesibles desde Internet

Ejercicio 1

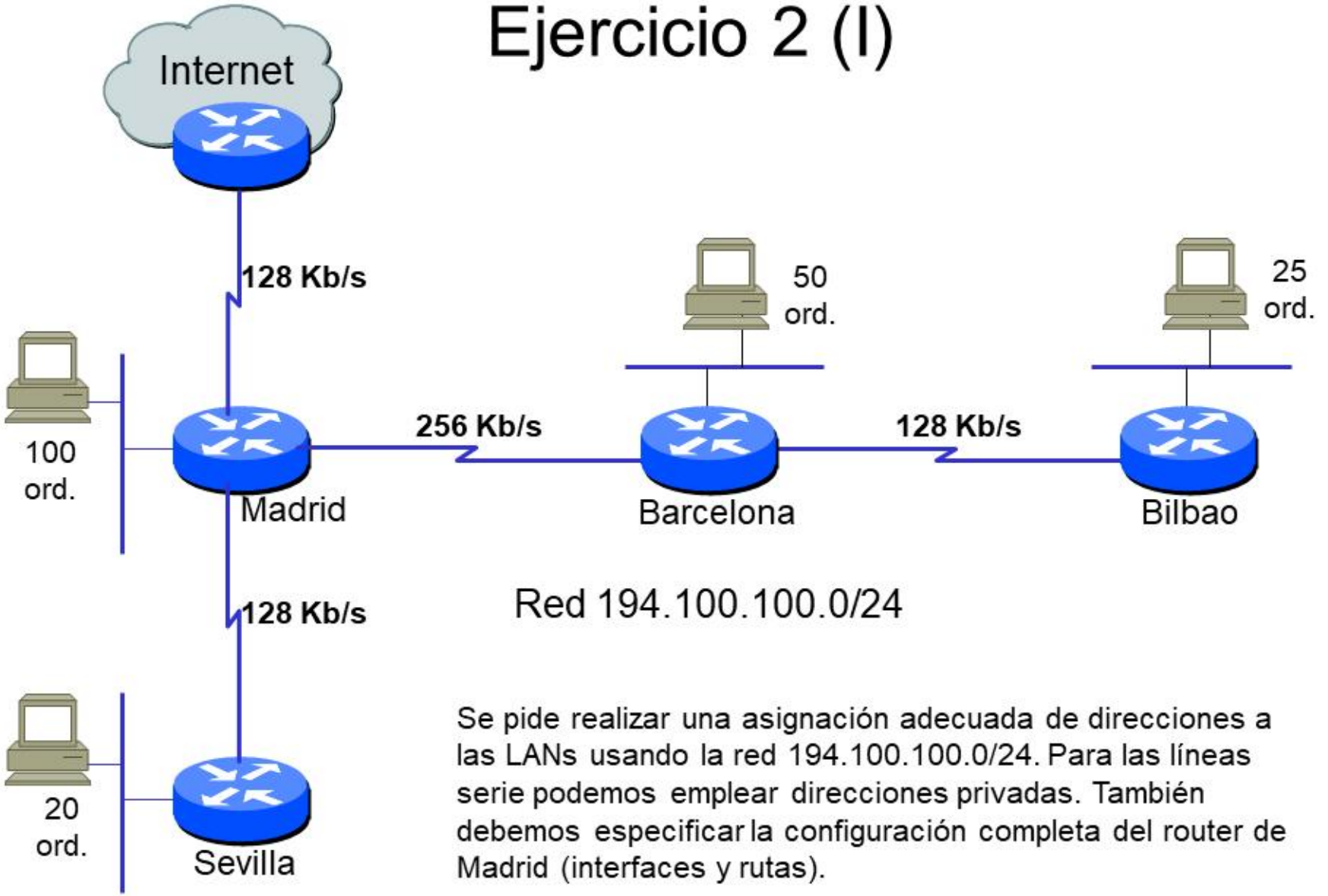
Reparto de direcciones



Ejercicio 1
Reparto de direcciones

Sede	Subred	Máscara	Rango útil
Barcelona	194.100.100.0	/25 (255.255.255.128)	1-126
Madrid	194.100.100.128	/26 (255.255.255.192)	129-190
Alicante	194.100.100.192	/28 (255.255.255.240)	193-206
Bilbao	194.100.100.208	/28 (255.255.255.240)	209-222
Sevilla	194.100.100.224	/28 (255.255.255.240)	225-238
S. Barna-Mad	194.100.100.240	/30 (255.255.255.252)	241-242
S. Barna-Ali	194.100.100.244	/30 (255.255.255.252)	245-246
S. Barna-Bil	194.100.100.248	/30 (255.255.255.252)	249-250
S. Barna-Sev	194.100.100.252	/30 (255.255.255.252)	253-254

Ejercicio 2 (I)



Red 194.100.100.0/24

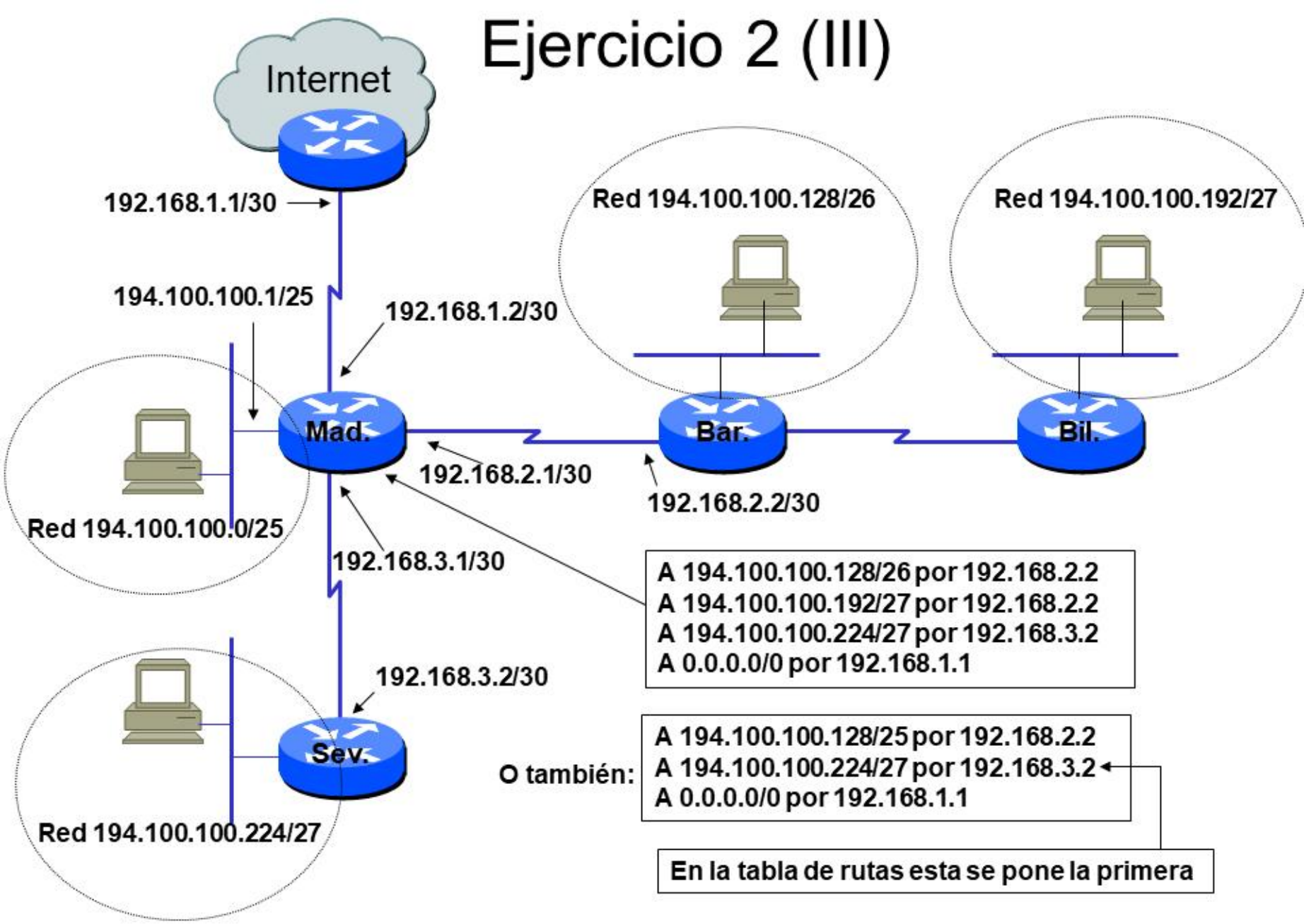
Se pide realizar una asignación adecuada de direcciones a las LANs usando la red 194.100.100.0/24. Para las líneas serie podemos emplear direcciones privadas. También debemos especificar la configuración completa del router de Madrid (interfaces y rutas).

Ejercicio 2 (II)

Reparto de las direcciones

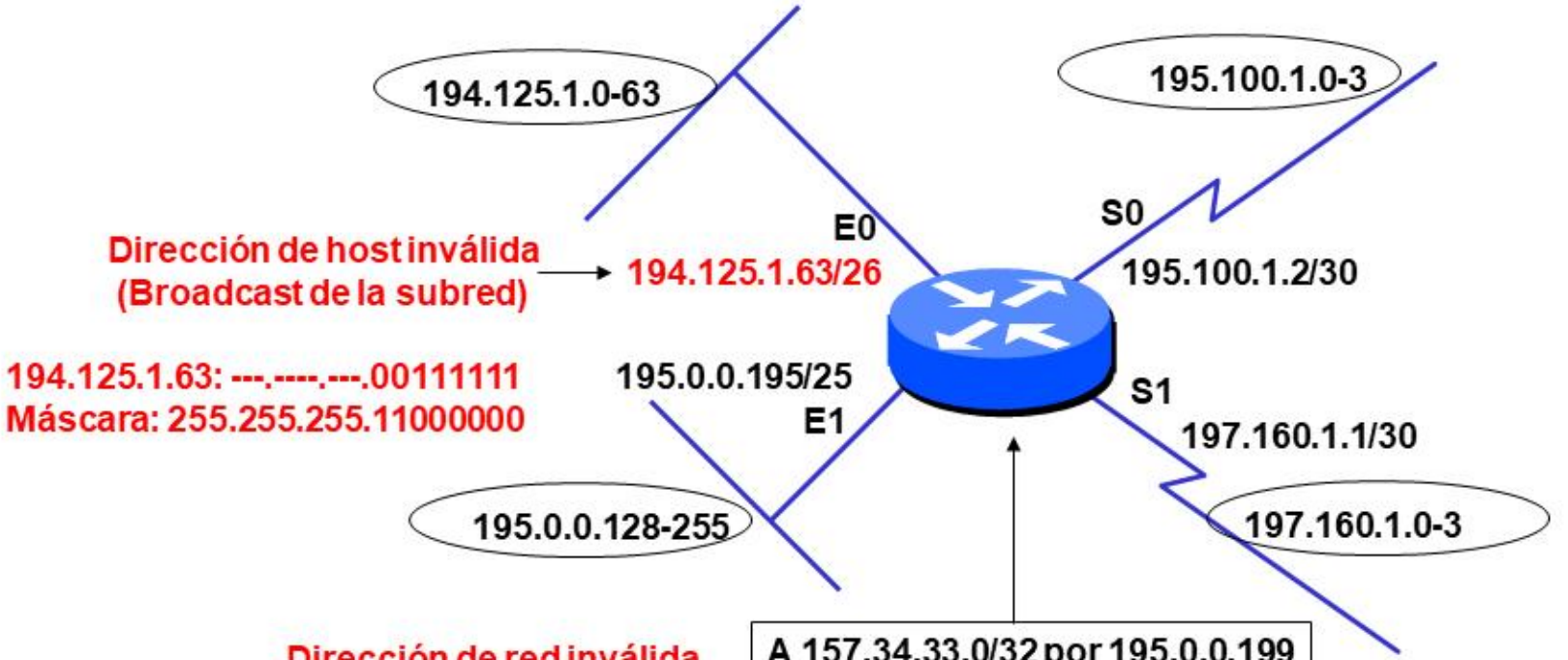
Oficina	Subred	Máscara	Rango	Direcc. útiles
Madrid	194.100.100.0/25	255.255.255.128	194.100.100.0-127	126
Barcelona	194.100.100.128/26	255.255.255.192	194.100.100.128-191	62
Bilbao	194.100.100.192/27	255.255.255.224	194.100.100.192-223	30
Sevilla	194.100.100.224/27	255.255.255.224	194.100.100.224-255	30

Ejercicio 2 (III)



Ejercicio 3

En esta figura aparece la configuración de un router hipotético, con las direcciones de sus interfaces y la tabla de rutas. En dicha configuración hay dos errores en las líneas marcadas en rojo. Explique en que consisten



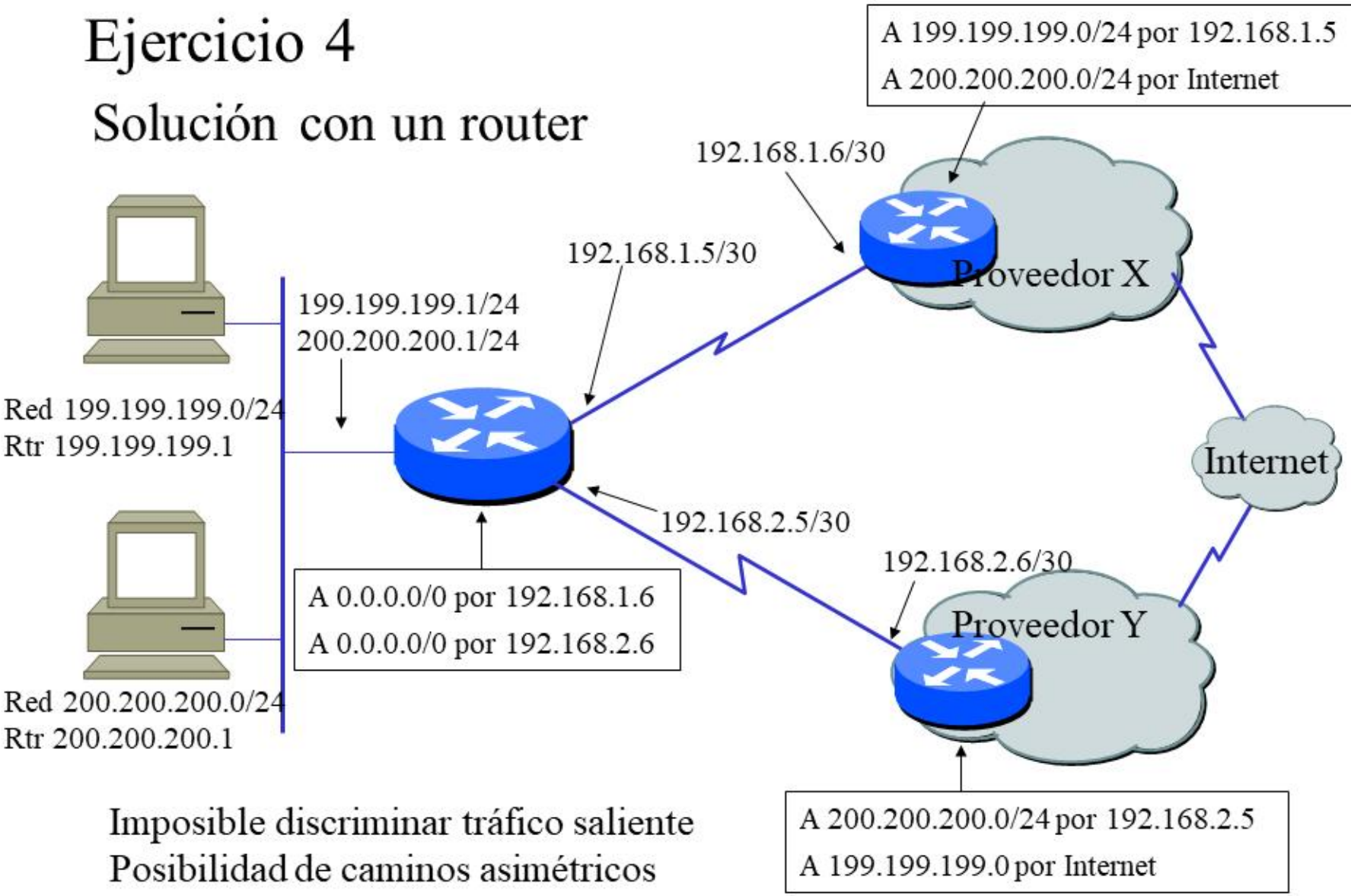
160.87.34.0: 10100000.01010111.00100010.00000000
Máscara: 11111111.11111111.11111000.00000000

Ejercicio 4

- Empresa con una LAN y dos redes IP:
  - 199.199.199.0/24, Proveedor X, lento
  - 200.200.200.0/24, Proveedor Y, rápido
- Se quiere conectar unos ordenadores a través del proveedor X y otros a través del proveedor Y
- Estudie la posibilidad de utilizar uno o dos routers

Ejercicio 4

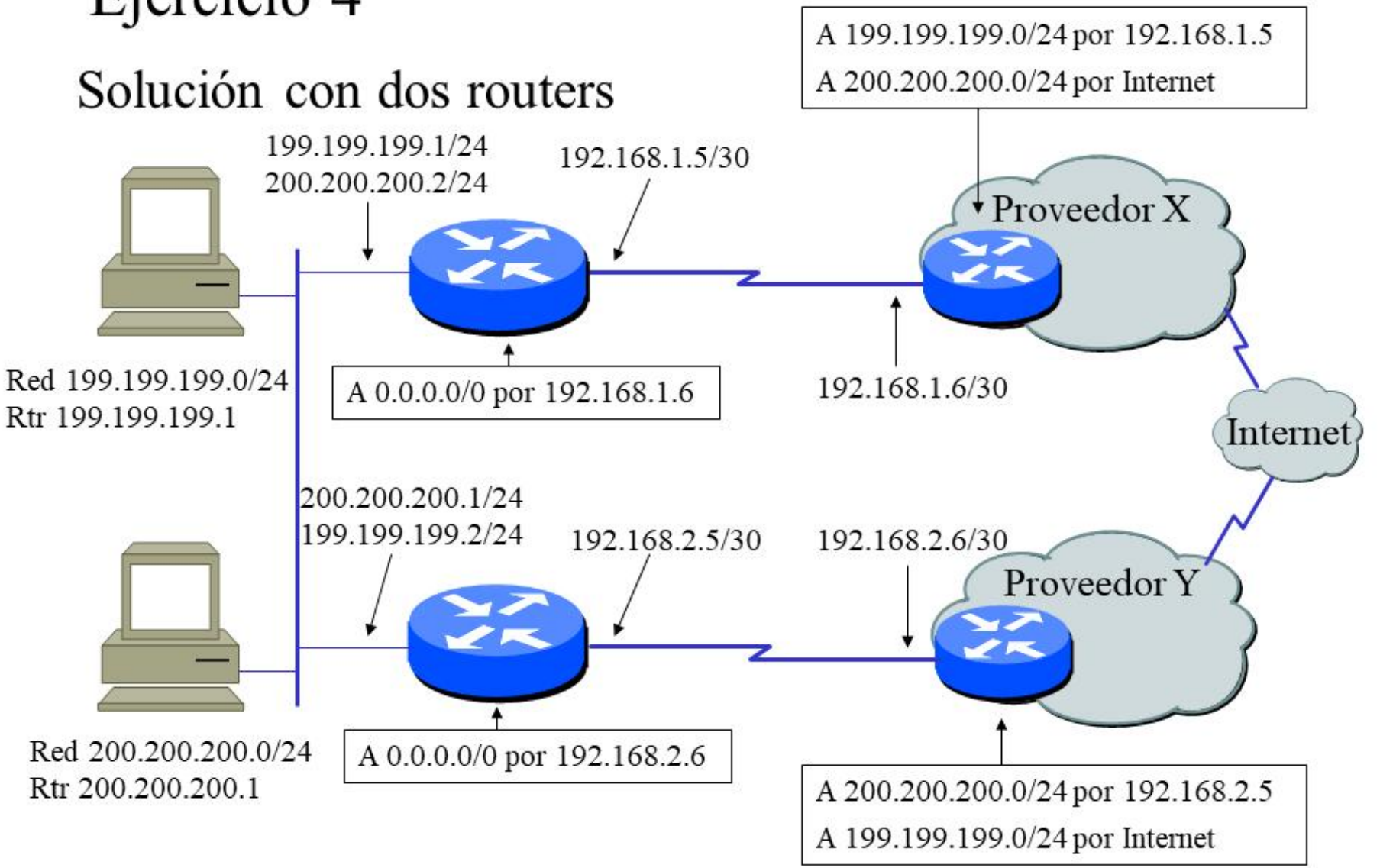
Solución con un router



Imposible discriminar tráfico saliente
Posibilidad de caminos asimétricos
Posibilidad de rechazo de datagramas

Ejercicio 4

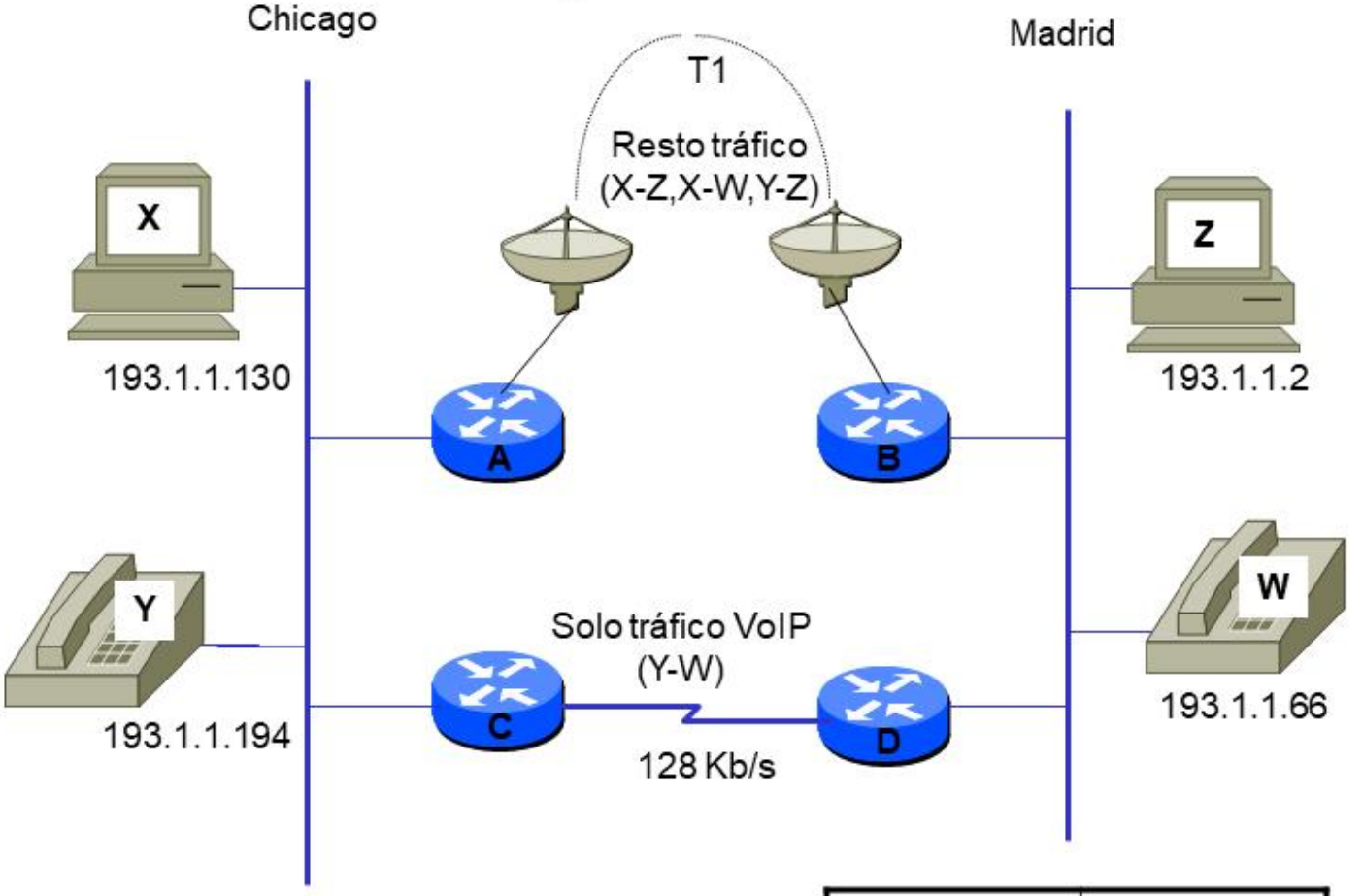
Solución con dos routers



Ejercicio 5

- Una empresa, con sedes en Chicago y Madrid, dispone de dos enlaces entre ellas, uno terrestre de 128 Kb/s y uno vía satélite de 1,5 Mb/s
- La empresa quiere utilizar teléfonos IP entre ambas sedes, pero el excesivo retardo del enlace vía satélite lo hace inviable, por lo que se ha de utilizar el enlace terrestre
- Cada sede tiene asignadas dos subredes/26, una para los teléfonos IP y la otra para los ordenadores
- Se quiere diseñar rutas simétricas para que el tráfico entre los teléfonos discurra siempre por el enlace terrestre, mientras que el resto del tráfico debe ir siempre por el enlace vía satélite

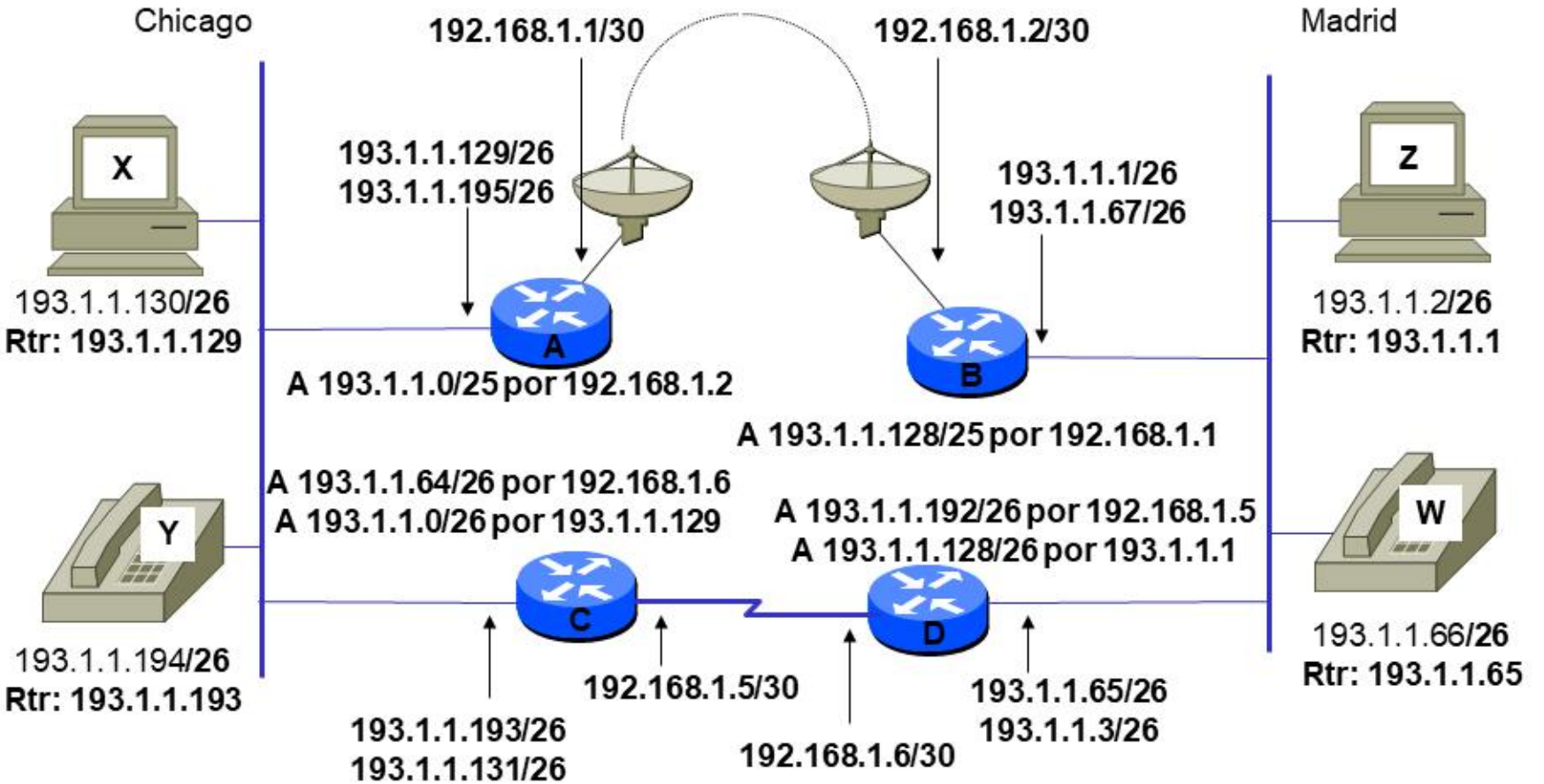
Ejercicio 5



Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.128/26
Teléfono IP	193.1.1.192/26

Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.0/26
Teléfono IP	193.1.1.64/26

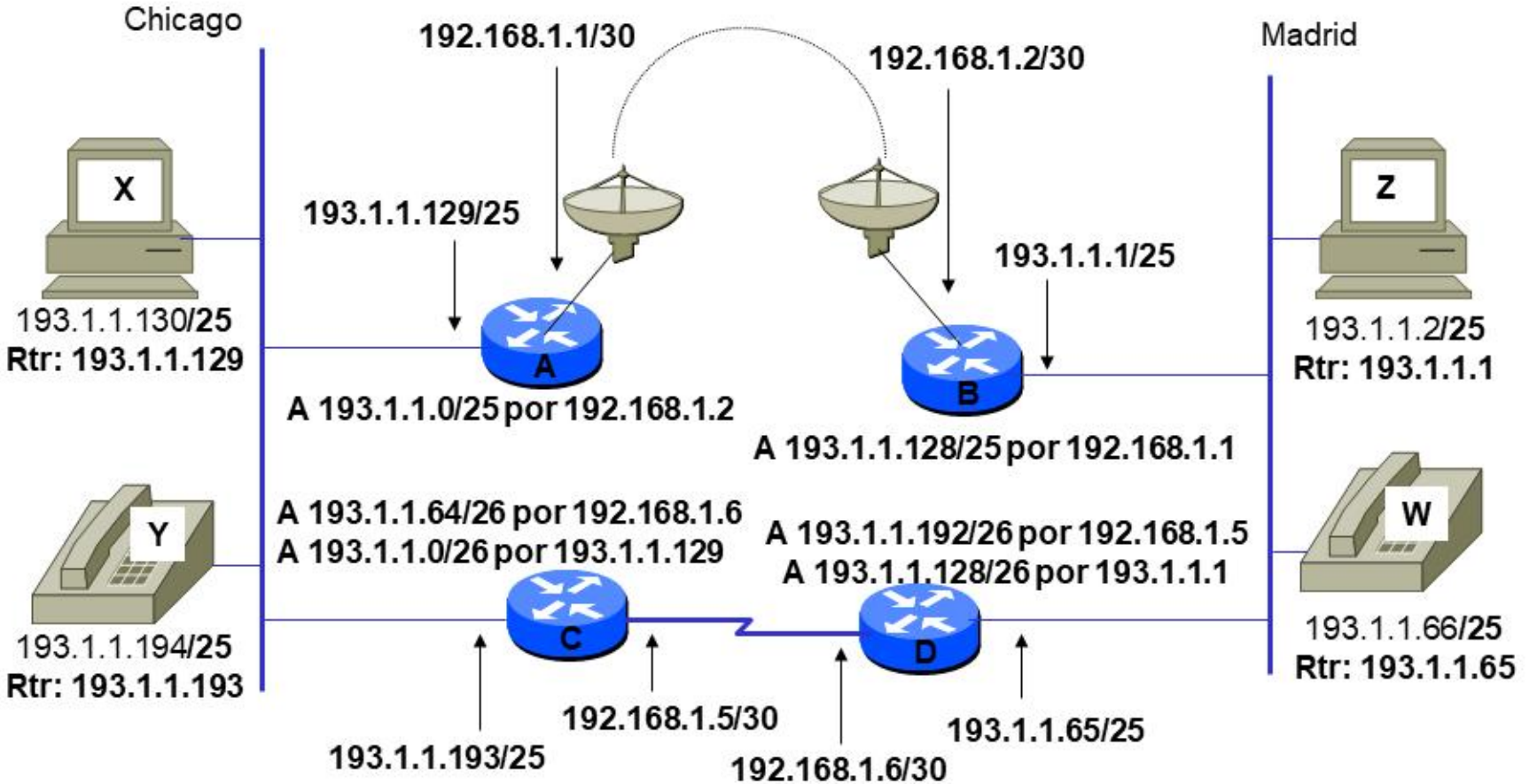
Ejercicio 5 solución 1



Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.128/26
Teléfono IP	193.1.1.192/26

Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.0/26
Teléfono IP	193.1.1.64/26

Ejercicio 5 solución 2



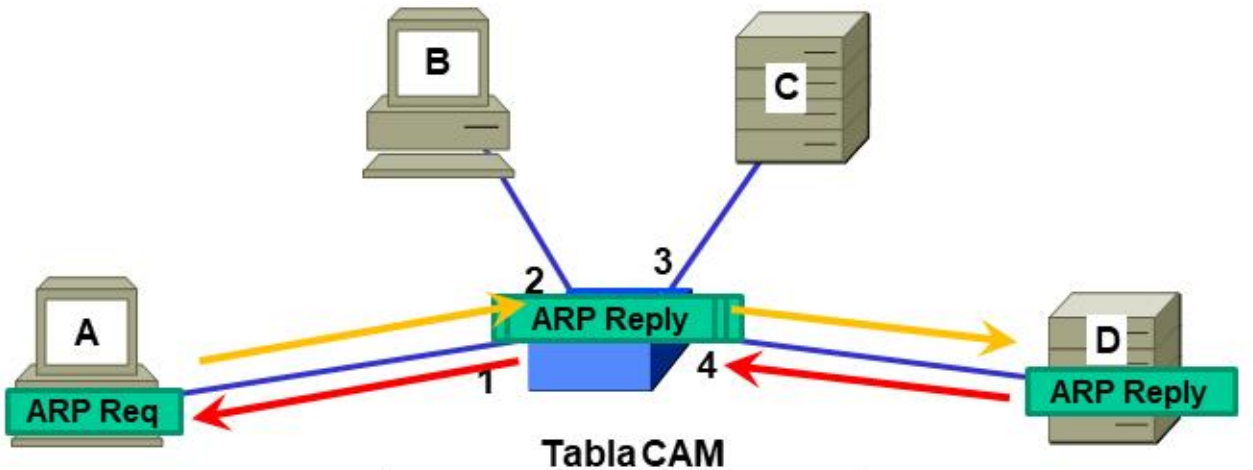
Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.128/26
Teléfono IP	193.1.1.192/26

Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.0/26
Teléfono IP	193.1.1.64/26

Alimento para la mente

- Los conmutadores rellenan su tabla CAM con las MAC de origen que aparecen en las tramas ethernet.
- Los hosts (y routers) rellenan su ARP cache con las MAC que aparecen en los paquetes ARP.
- Normalmente unas y otras deberían coincidir, pero a veces se ponen direcciones diferentes adrede.
- ¿Para que? ¿Que utilidad puede tener esto?

Interacción CAM-ARP: caso normal



IP: 20.0.0.2/24
MAC: 20:20:20:20:20:0A

ARP Cache

IP	MAC
20.0.0.1	20:20:20:20:20:0D

Tabla CAM

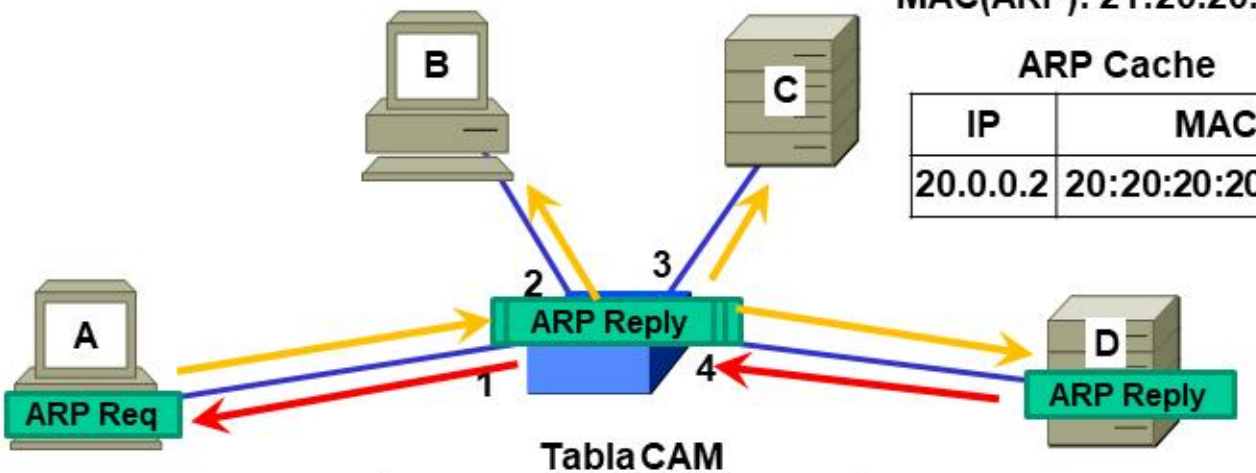
MAC	Puerto
20:20:20:20:20:0A	1
20:20:20:20:20:0D	4

IP: 20.0.0.1/24
MAC: 20:20:20:20:20:0D

ARP Cache

IP	MAC
20.0.0.2	20:20:20:20:20:0A

Interacción CAM-ARP con 'truco'



IP: 20.0.0.1/24
MAC(ETH): 20:20:20:20:20:0C
MAC(ARP): 21:20:20:20:20:00

ARP Cache

IP	MAC
20.0.0.2	20:20:20:20:20:0A

Tabla CAM

MAC	Puerto
20:20:20:20:20:0A	1
20:20:20:20:20:0D	4
20:20:20:20:20:0C	3

IP: 20.0.0.2/24
MAC: 20:20:20:20:20:0A

ARP Cache

IP	MAC
20.0.0.1	21:20:20:20:20:00

IP: 20.0.0.1/24
MAC(ETH): 20:20:20:20:20:0D
MAC(ARP): 21:20:20:20:20:00

ARP Cache

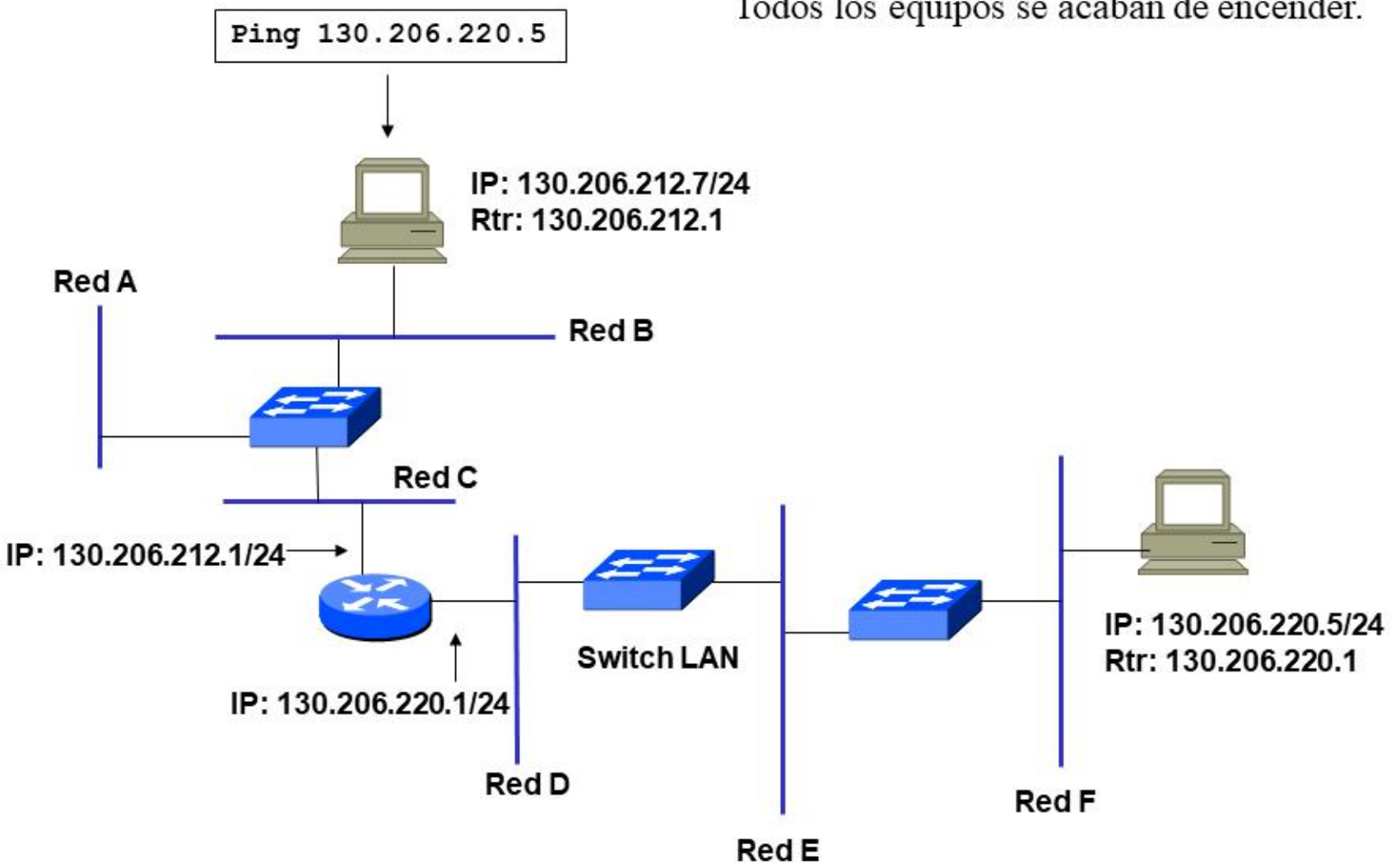
IP	MAC
20.0.0.2	20:20:20:20:20:0A

Sumario

- Generalidades
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- Subredes y máscaras. CIDR
- Asignación de direcciones y CIDR
- Protocolo de control ICMP
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- **Ejercicios**

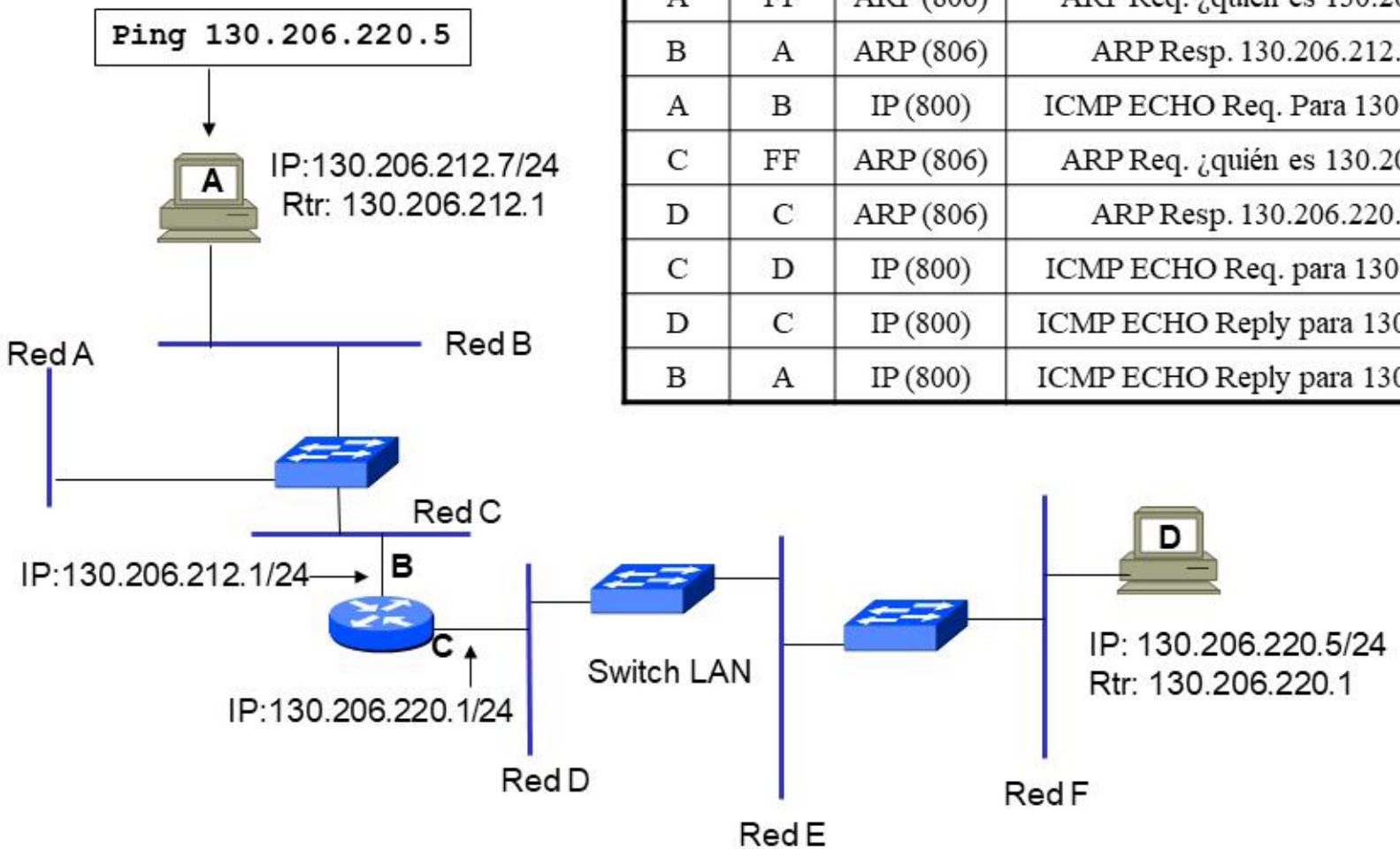
Problema 1

Indique todas las tramas ethernet que genera el comando ping.
Todos los equipos se acaban de encender.



Solución Problema 1

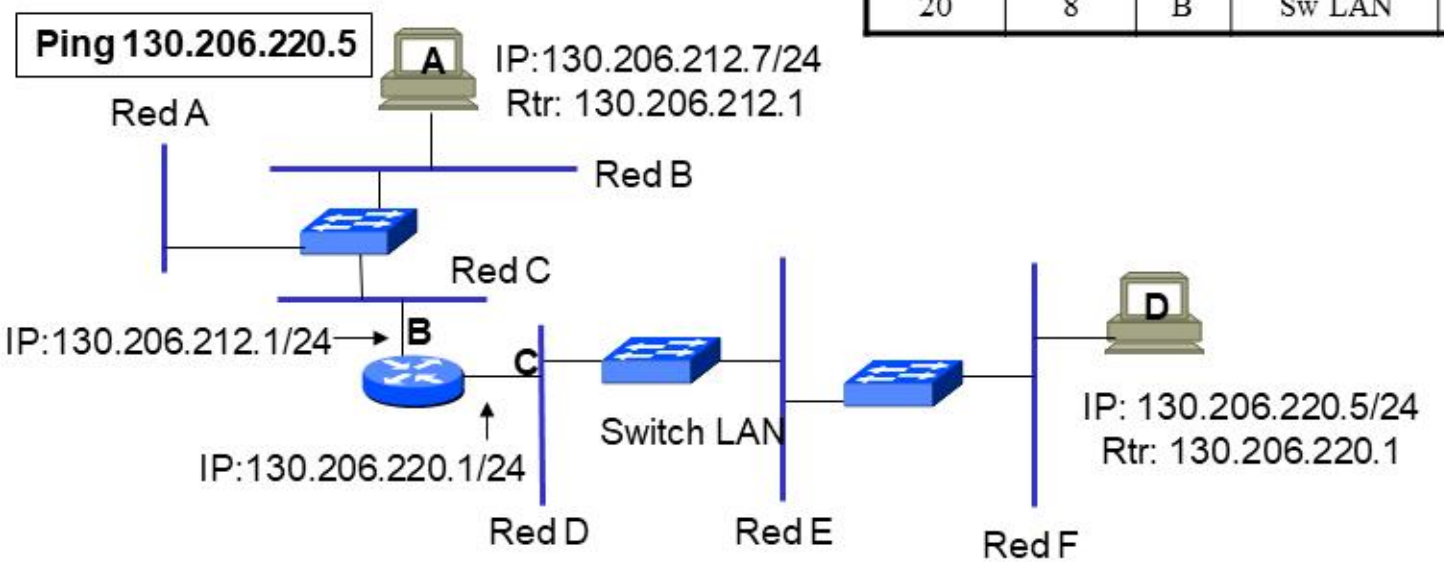
MAC orig.	MAC dest.	Ethertype	Mensaje
A	FF	ARP (806)	ARP Req. ¿quién es 130.206.212.1?
B	A	ARP (806)	ARP Resp. 130.206.212.1 es B
A	B	IP (800)	ICMP ECHO Req. Para 130.206.220.5
C	FF	ARP (806)	ARP Req. ¿quién es 130.206.220.5?
D	C	ARP (806)	ARP Resp. 130.206.220.5 es D
C	D	IP (800)	ICMP ECHO Req. para 130.206.220.5
D	C	IP (800)	ICMP ECHO Reply para 130.206.212.7
B	A	IP (800)	ICMP ECHO Reply para 130.206.212.7



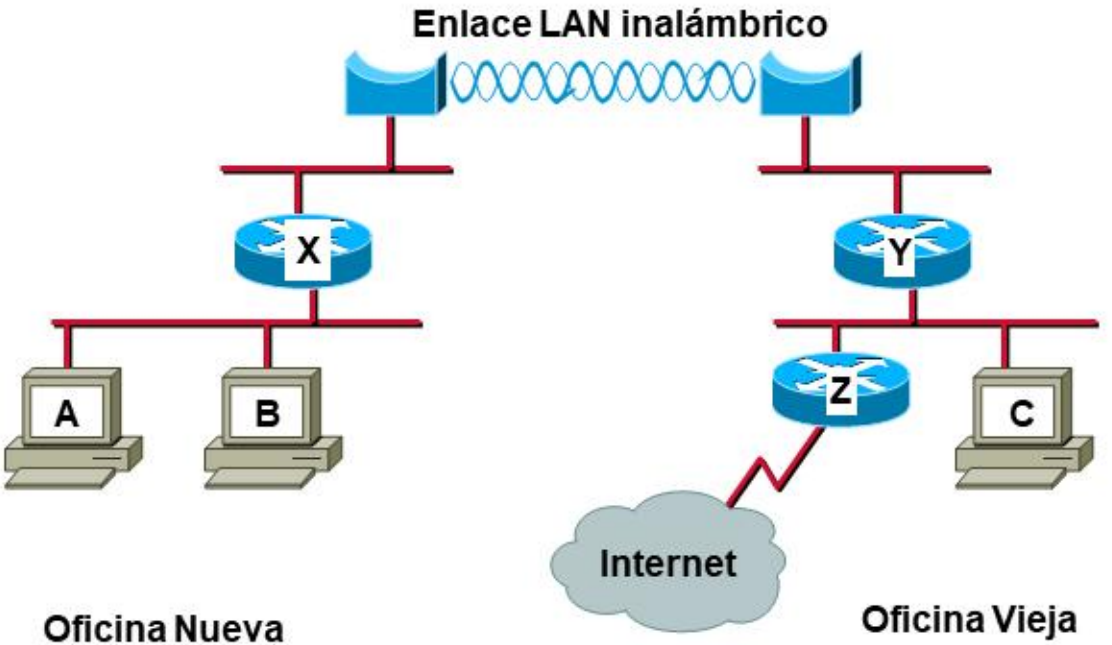
Solución Problema 1 (todas las tramas)

Suceso	Trama	Red	Emitida por	Recibida por
1	1	B	A	Broadcast
2.1	1	A	Sw LAN	Broadcast
2.2	1	C	Sw LAN	Broadcast
3	2	C	B	Sw LAN
4	2	B	Sw LAN	A
5	3	B	A	Sw LAN
6	3	C	Sw LAN	B
7	4	D	C	Broadcast
8	4	E	Sw LAN	Broadcast
9	4	F	Sw LAN	Broadcast

Suceso	Trama	Red	Emitida por	Recibida por
10	5	F	D	Sw LAN
11	5	E	Sw LAN	Sw LAN
12	5	D	Sw LAN	C
13	6	D	C	Sw LAN
14	6	E	Sw LAN	Sw LAN
15	6	F	Sw LAN	D
16	7	F	D	Sw LAN
17	7	E	Sw LAN	Sw LAN
18	7	D	Sw LAN	C
19	8	C	B	Sw LAN
20	8	B	Sw LAN	A



Problema 2



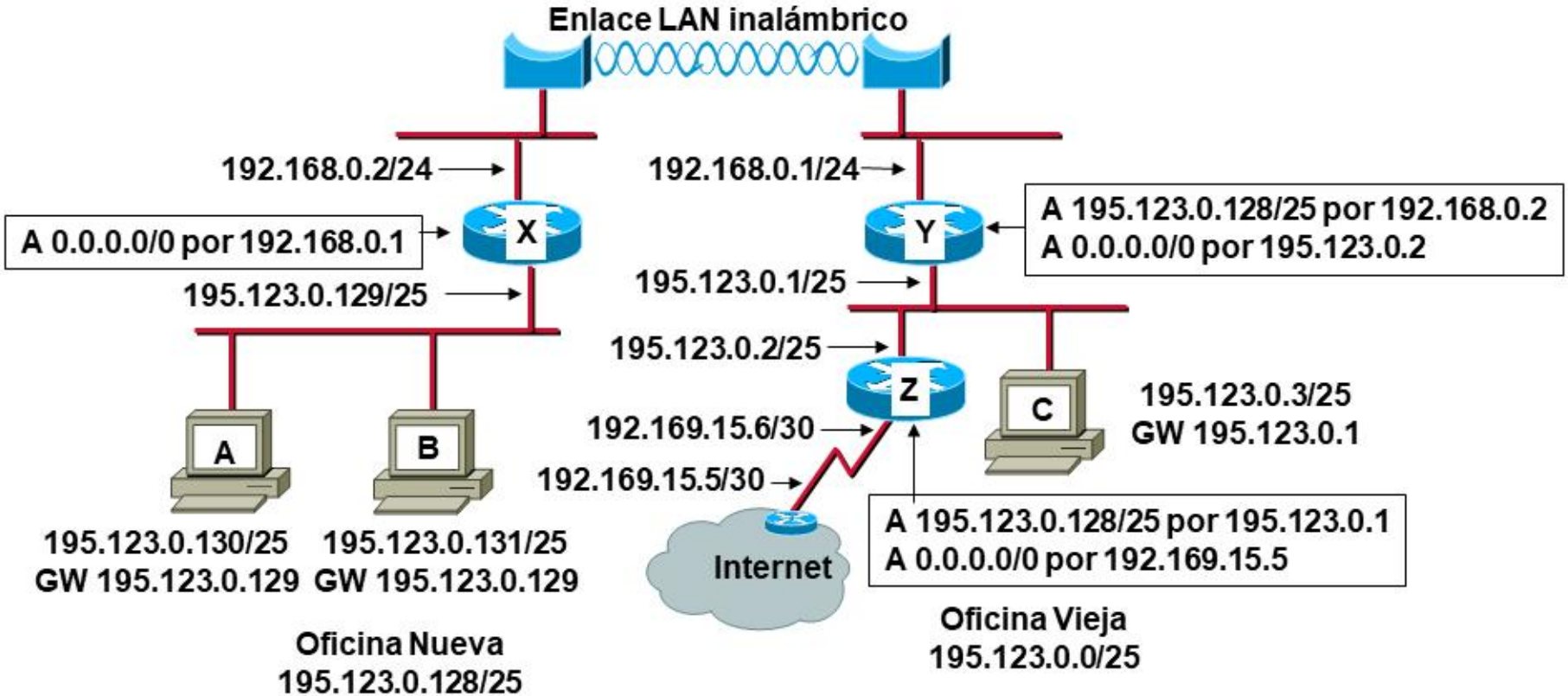
Datos:

Red 195.123.0.0/24
Conexión Internet: 192.169.15.6/30

Se pide:

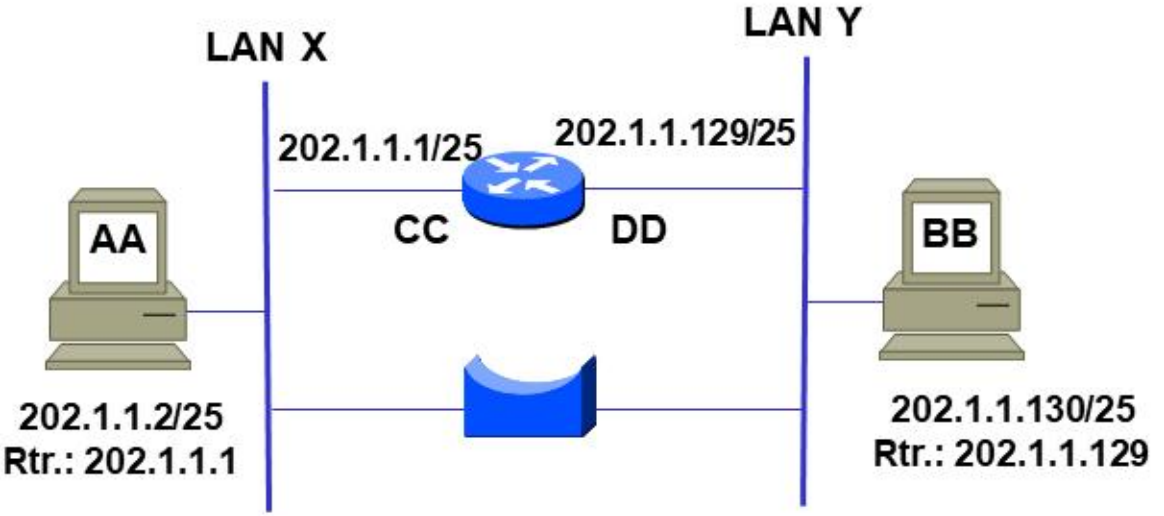
Realizar la asignación de direcciones
Detallar la configuración de los routers (X, Y y Z)
y de los hosts (A, B y C)
¿Cuántas tramas MAC atraviesan el radioenlace si ping de A a B?
¿cuántas si ping de A a C?
¿Que pasa si suprimimos el router X o el Y?

Solución problema 2



Ping de A a B no genera ningún tráfico en radioenlace, es filtrado por router X
Ping de A a C genera cuatro tramas en radioenlace, dos ARP y dos ICMP
Si suprimimos X o Y el broadcast/multicast de la oficina nueva o vieja inunda el radioenlace

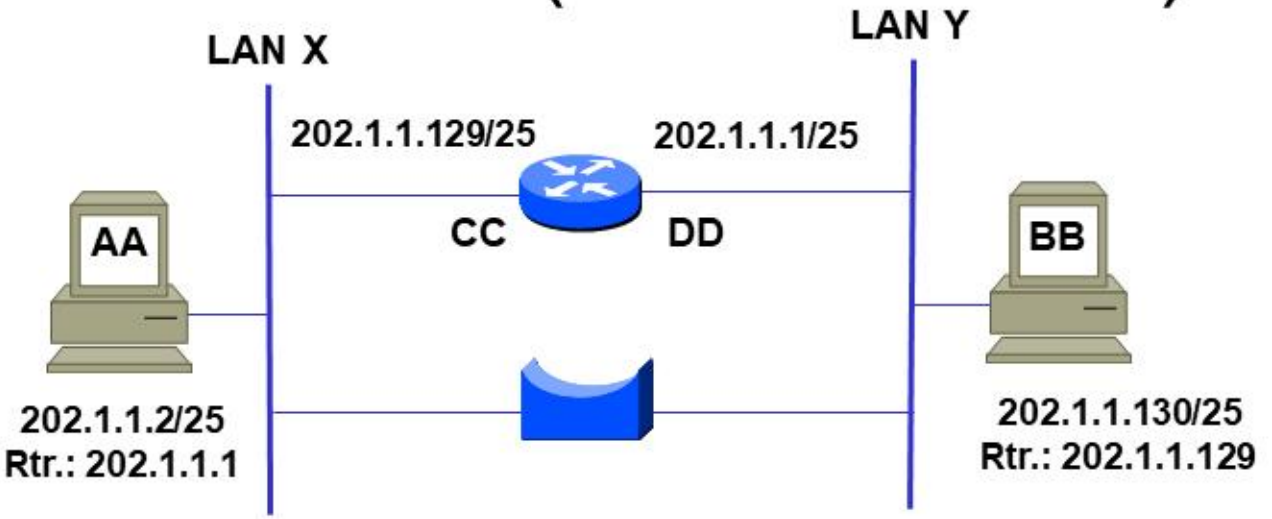
Problema 3.1



A ejecuta 'ping 202.1.1.130' y recibe una respuesta.
Describa la secuencia de tramas Ethernet producidas y su contenido

MAC Or.	MAC Des.	LAN Orig.	Pasa puente	Ethertype	Mensaje
AA	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.1?
CC	AA	X	NO	ARP	ARP Response: es CC
AA	CC	X	NO	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
DD	FF	Y	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.130?
BB	DD	Y	NO	ARP	ARP Response: es BB
DD	BB	Y	NO	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
BB	DD	Y	NO	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2
CC	AA	X	NO	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2

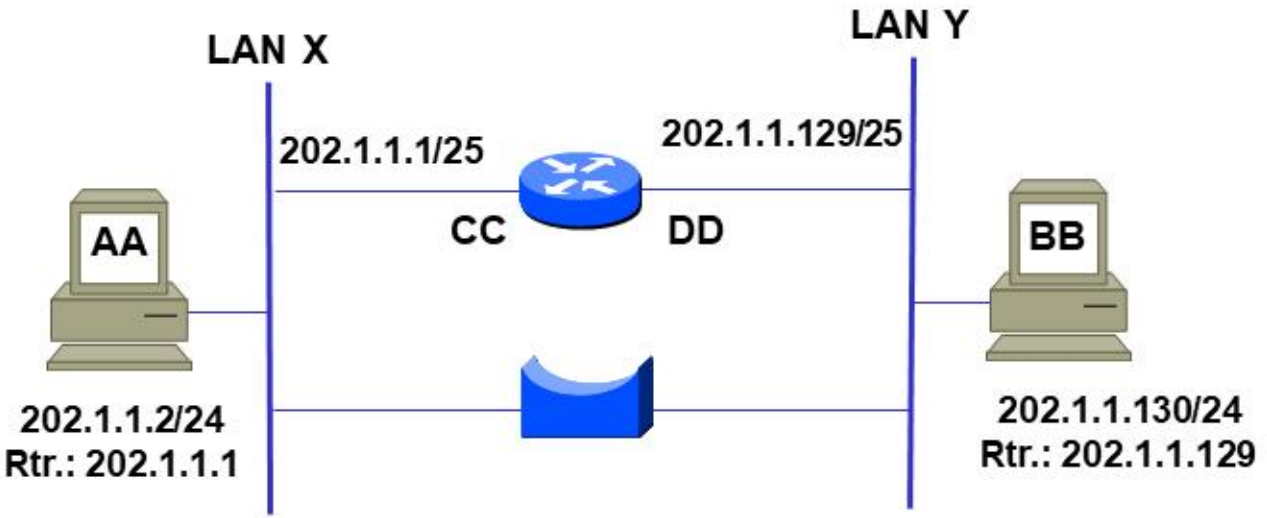
Problema 3.2 (router al revés)



A ejecuta 'ping 202.1.1.130' y recibe una respuesta.
Describa la secuencia de tramas Ethernet producidas y su contenido

MAC Or.	MAC Des.	LAN Orig.	Pasa puente	Ethertype	Mensaje
AA	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.1?
DD	AA	Y	SI	ARP	ARP Response: es DD
AA	DD	X	SI	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
CC	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.130?
BB	CC	Y	SI	ARP	ARP Response: es BB
CC	BB	X	SI	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
BB	CC	Y	SI	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2
DD	AA	Y	SI	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2

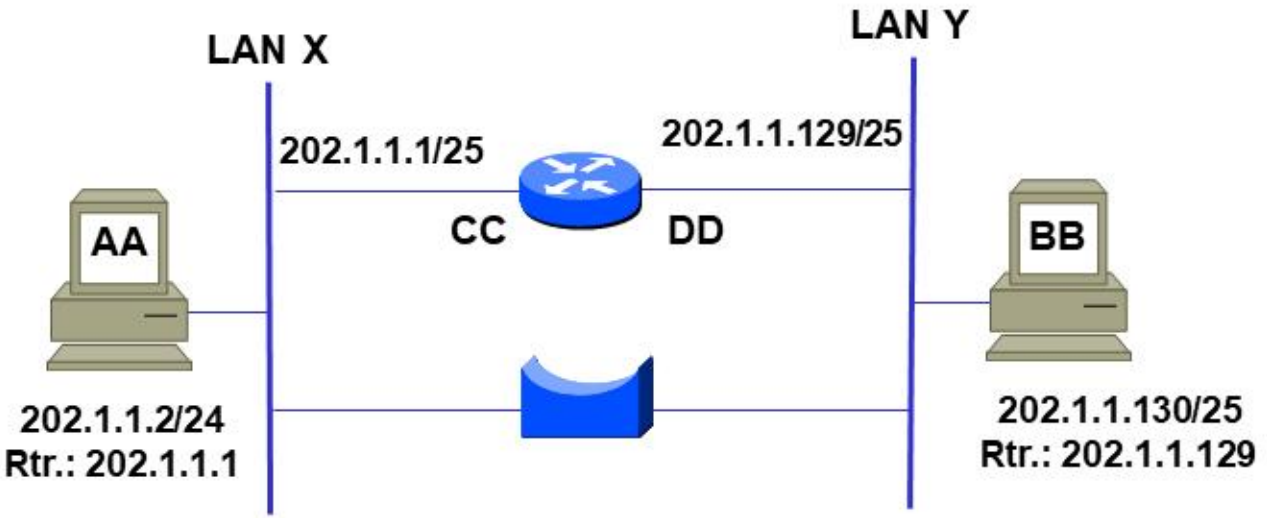
Problema 3.3 (A y B en la misma LAN)



A ejecuta 'ping 202.1.1.130' y recibe una respuesta.
Describa la secuencia de tramas Ethernet producidas y su contenido

MAC Or.	MAC Des.	LAN Orig.	Pasa puente	Ethertype	Mensaje
AA	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.130?
BB	AA	Y	SI	ARP	ARP Response: es BB
AA	BB	X	SI	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
BB	AA	Y	SI	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2

Problema 3.4 (A en /24, B en /25)



A ejecuta 'ping 202.1.1.130' y recibe una respuesta.
Describa la secuencia de tramas Ethernet producidas y su contenido

MAC Or.	MAC Des.	LAN Orig.	Pasa puente	Ethertype	Mensaje
AA	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.130?
BB	AA	X	SI	ARP	ARP Response: es BB
AA	BB	X	SI	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
BB	FF	Y	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.129?
DD	BB	Y	NO	ARP	ARP Response: es DD
BB	DD	Y	NO	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2
CC	AA	X	NO	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2